

FMEA Omgevingsscenario's · OpenMRS Communicatiemodule · Groep C1 · ATx2.4 Softwarearchitectuur Kwaliteit

Versie 2.0 · RPN(Risico Prioriteits Nummer) = Ernst × Kans · HOOG ≥ 12 · MIDDEN 8–11 · LAAG < 8 · Focus op omgevings- en operationele risico's

#	Categorie	Scenario	Effect	Oorzaak	Maatregel	E	K	RPN	Niveau	Eis	Test geschreven?	Testklasse / Opmerking
1. OpenMRS beschikbaarheid												
1	1. OpenMRS beschikbaarheid	OpenMRS offline tijdens gepland onderhoud	Polls worden overgeslagen; afspraken gemist tot herstel	Beheerder plant onderhoud buiten communicatievenster	Poll haalt bij herstel alle afspraken op via date-range query (lastPolledAt=nu). Gap wordt gedicht.	4	4	16	HOOG	NFR7	Ja	Fmea01OpenmrsOfflineTest - openmrs_offline_geeft_lege_list_terug - openmrs_500_fout_geeft_lege_list_terug
2	1. OpenMRS beschikbaarheid	OpenMRS antwoordt traag (>30 s timeout)	Polling-thread blokkeert; volgende tenant-polls vertragen	Overbelasting of databaselock aan OpenMRS-kant	Connection- en read-timeout ingesteld op RestTemplate. Timeout telt als mislukte poll; volgende cyclus hervat normaal.	3	3	9	MIDDEN	NFR7	Ja	Fmea13OpenmrsTimeoutTest - openmrs_timeout_geeft_lege_list_binnen_10_seconden - openmrs_timeout_gooit_geen_exception
3	1. OpenMRS beschikbaarheid	OpenMRS REST API wijzigt response-formaat (breaking change)	FHIR-mapper gooit ParseException; alle polls mislukken	OpenMRS upgrade zonder backwards compatibility	API-versie pinnen. FhirAppointmentValidator vangt structuurfouten op. Grafana-alert bij >5% valideringsfouten.	5	2	10	MIDDEN	NFR6, NFR9	Ja	Fmea07FhirValidateTest - lege_appointment_faalt_validate - appointment_zonder_status_faalt_validate - geldige_appointment_slaagt_validate
2. Netwerk & infrastructuur												
4	2. Netwerk & infrastructuur	DNS-resolutie van externe provider mislukt	Notificaties kunnen niet worden verstuurd; berichten eindigen in DLQ	DNS-server overbelast of provider wijzigt hostname	Exponential backoff herprobeert (5 s→30 s→2 min→5 min→10 min). Na 5 pogingen naar DLQ.	4	2	8	MIDDEN	NFR7	Ja	Fmea10ProviderOfflineTest (simuleert connectiefout via WireMock 503) Fmea15ExponentialBackoffTest (verifieert backoff-delays en DLQ-routing na max retries)
5	2. Netwerk & infrastructuur	TLS-certificaat van de applicatie verloopt	Alle inkomende en uitgaande TLS-verbindingen weigeren; systeem volledig onbereikbaar	Automatische certificaatvernieuwing gefaald of vergeten	Grafana-alert bij resterende looptijd <30 dagen. README documenteert procedure. Keystore gemonitord via actuator/health.	5	2	10	MIDDEN	NFR5, NFR9	Ja	Fmea08ActuatorHealthTest - actuator_health_endpoint_bereikbaar_voor_tls_certificaat_monitoring - actuator_health_beat_status_veld
3. Externe messaging providers												
6	3. Externe messaging providers	Provider rate-limiting (HTTP 429 Too Many Requests)	Berichten geweigerd door provider; notificaties vertraagd of verloren	Volumelimiet per minuut/uur overschreden bij piekbelasting	Exponential backoff respecteert Retry-After header. 429-responses geteld als Prometheus-metric. DLQ vangt berichten op na max retries.	4	3	12	HOOG	NFR7, NFR9	Ja	Fmea03ProviderRateLimitingTest - provider_429_wordt_geregistreerd_als_failed_en_retry_ingepland
7	3. Externe messaging providers	Provider API breaking change (veldnamen gewijzigd)	Berichten niet meer verstuurd; HTTP 4xx zonder duidelijke foutmelding	Provider deprecieert endpoint zonder aankondiging	API-versie pinnen in provider-client. Grafana-alert bij >1% 4xx van provider. WireMock-integratietests detecteren contractbreuk.	5	2	10	MIDDEN	NFR7, NFR9	Ja	Fmea09ProviderApiBreakingChangeTest - provider_400_bad_request_wordt_geglogd_als_failed - provider_404_not_found_wordt_geglogd_als_failed
8	3. Externe messaging providers	Provider volledig offline (storing bij derde partij)	Alle notificaties voor die provider mislukken; patiënten niet bereikt	Extern incident bij SwiftSend / LegacyLink / AsyncFlow / SecurePost	DLQ buffert berichten. Na 10 min stijgt prioriteit in Grafana. Beheerder kan handmatig overschakelen naar alternatieve provider via .env.	5	2	10	MIDDEN	NFR3, NFR7	Ja	Fmea10ProviderOfflineTest - provider_offline_503_wordt_geglogd_als_failed_met_retry_count - provider_offline_bericht_wordt_doorgestuurd_naar_retry_mechanisme
9	3. Externe messaging providers	AsyncFlow accepteert bericht maar levert het later niet af (asynchrone provider)	Notificatie wordt niet afgeleverd; zonder statuscontrole blijft dit onopgemerkt (stille mislukking)	AsyncFlow geeft bij versturen alleen "accepted" + trackingId terug; de echte afleverstatus (Completed/Failed) volgt pas later	Geaccepteerd bericht wordt als PENDING vastgelegd (nog niet als succes geteld). AsyncFlowStatusPoller pollt GET /asyncflow/{trackingId} en boekt de definitieve uitkomst: Completed-> SUCCESS, Failed-> FAILED. Zo wordt elke asyncliefering geregistreerd en is een mislukking zichtbaar in	4	3	12	HOOG	NFR3, NFR7, NFR9	Ja	Fmea19AsyncFlowAflieverstatusTest - geaccepteerd_bericht_wordt_nog_niet_als_succes_geboekt - async_aflevering_die_later_mislukt_wordt_alsnog_als_FAILED_gedetected - async_aflevering_die_later_slaagt_wordt_als_SUCCESS_geboekt
4. Tenant & credential beheer												
10	4. Tenant & credential beheer	Credential-rotatie door ziekenhuis (API-key vervangen zonder update module)	Alle polls en notificaties voor die tenant mislukken	Beveiligingsbeleid ziekenhuis vereist periodieke key-rotatie	Fout geglogd als ERROR met tenantId. Grafana-alert bij aanengesloten poll-fouten >3x. README documenteert update-procedure.	3	4	12	HOOG	NFR1, NFR9	Ja	Fmea04CredentialRotateTest - openmrs_401_geeft_lege_list_terug - openmrs_403_geeft_lege_list_terug
11	4. Tenant & credential beheer	Onbekende tenantId in binnenkomend bericht	Bericht valt stilzwijgend weg; patiënt krijgt geen notificatie	Configuratiefout of verwijderde tenant nog actief in OpenMRS	Bericht wordt naar DLQ gerouteerd met ERROR-log. Grafana telt DLQ-aanwas per tenantId.	4	3	12	HOOG	NFR1, NFR7	Ja	Fmea05OnbekendeTenantTest - onbekende_provider_naam_gooit_provider_not_found_exception Fmea14MultiTenantTest - atrieve_tenant_wordt_herkend_als_geldig - onbekende_tenant_wordt_afgewezen_als_ongeldig
5. Gegevensintegriteit & AVG												
12	5. Gegevensintegriteit & AVG	Data-retentie cron job faalt (patiëntdata >14 dagen blijft staan)	AVG-overtreding; patiëntgegevens langer bewaard dan toegestaan	Cron job crasht door databasefout; fout niet opgemerkt	cleanupExpiredData() logt succes/falen. Grafana-alert bij blijven verwachte log-entry. Scheduler draait dagelijks om 03:00 UTC.	5	2	10	MIDDEN	NFR10, NFR11	Ja	Fmea11DataRetentieTest - logs_ouder_dan_1_jaar_worden_verwijderd - events_ouder_dan_14_dagen_worden_verwijderd - recente_data_blijft_bewaard
13	5. Gegevensintegriteit & AVG	AES-256-sleutel gelekt via omgevingsvariabele in logs	Verseutelde credentials kunnen worden ontsleuteld; privacybreuk	Debug-logging print omgevingsvariabelen; .env ingecheckt in git	Gevoelige velden nooit geglogd (SecurityTest verifieert dit). gitignore bevat .env. AES_ENCRYPTION_KEY alleen via Docker secret of CI-secret.	5	2	10	MIDDEN	NFR5	Ja	Fmea12AesSleutelInLogsTest - audit_log_beat_geen_api_sleutels - audit_log_beat_geen_aes_sleutel SecurityTest - aes_sleutel_niet_zichtbaar_in_opgeslagen_data
14	5. Gegevensintegriteit & AVG	Patiëntgegevens verschijnen in RabbitMQ dead-letter queue (plaintext)	Gevoelige data leesbaar voor beheerders met queue-toegang	Volledige FHIR-resource gerealiseerd in bericht zonder filtering	Berichten bevatten alleen appointmentUuid + tenantId + changeType. SecurityTest verifieert log-inhoud.	5	1	5	LAAG	NFR5, NFR12	Ja	Fmea16PatientDataInDlqTest - notification_queue_message_beat_geen_persoonlijke_data - bericht_beat_alleen_uuid_en_tenant_geen_patientdata

6. Monitoring & operationele zichtbaarheid												
15	6. Monitoring & operationele zichtbaarheid	Prometheus scrape mislukt (metrics niet beschikbaar)	Grafana-dashboard leeg; operationele problemen onzichtbaar	Applicatie overbelast; /actuator/prometheus endpoint niet bereikbaar	Prometheus geconfigureerd met scrape_timeout=10 s en retry. Grafana-alert bij >2 min dataverlies. Applicatielogs bevatten zelfde KPIs als fallback.	3	2	6	LAAG	NFR9	Ja	Fmea17PrometheusTest - meter_registry_is_aanwezig_voor_prometheus_export - meter_registry_bevat_standdaard_jvm_metrics - na_verwerking_bevat_registry_notificatie_counter
16	6. Monitoring & operationele zichtbaarheid	Dead-letter queue groeit onbeperkt (geen DLQ-consumer actief)	Stille mislukking; fouten worden nooit opgemerkt of verwerkt	DLQ-listener niet actief of gecrasht	DLQ-listener logt elk binnenkomend bericht als ERROR. Grafana-alert bij DLQ-grootte >0. Queue-depth zichtbaar in RabbitMQ-dashboard.	4	3	12	HOOG	NFR7, NFR9	Ja	Fmea06MaxRetriesNaarDlqTest - na_max_retries_wordt_bericht_naar_dead_letter_exchange_gestuurd - voor_max_retries_wordt_bericht_naar_retry_exchange_gestuurd_niet_dlq